

Étude d'un système du premier ordre

Circuit RC

Rapport technique

Auteur : *Devoir étudiant*

29 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle mathématique du circuit RC	2
3	Fonction de transfert	3
4	Caractéristiques du système du premier ordre	3
4.1	Domaine temporel	3
4.2	Domaine fréquentiel	3
5	Diagramme de Bode	3
5.1	Analyse du diagramme	4
6	Résolution de l'équation différentielle par la transformée de Laplace	4
7	Code MATLAB 1 – Réponse temporelle et caractéristiques	5
8	Code MATLAB 2 – Interface graphique interactive	6
9	Équation caractéristique et points complémentaires	9
9.1	Équation caractéristique	9
9.2	Influence de R et C	9
9.3	Réponse à d'autres entrées	9
9.4	Aspects énergétiques	9
9.5	Application au filtrage	9
9.6	Analogie avec d'autres systèmes	9
10	Conclusion	10

Introduction

Le circuit RC série, composé d'une résistance R et d'un condensateur C , constitue l'exemple le plus élémentaire de système dynamique du premier ordre. Ce rapport en propose une étude complète :

- Mise en équation et fonction de transfert.
- Caractéristiques temporelles et fréquentielles.
- Diagramme de Bode.
- Résolution complète par transformation de Laplace.
- Codes MATLAB commentés pour l'analyse et une interface graphique interactive.
- Équation caractéristique et compléments.

Modèle mathématique du circuit RC

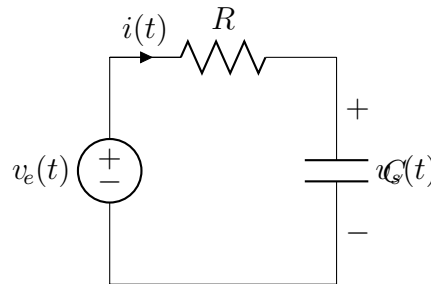


Figure 1 – Circuit RC série. La tension d'entrée est $v_e(t)$ et la tension de sortie est prise aux bornes du condensateur $v_s(t) = v_C(t)$.

La loi des mailles donne :

$$v_e(t) = R i(t) + v_s(t). \quad (1)$$

Le courant traversant le condensateur s'exprime par $i(t) = C \frac{dv_s}{dt}$. En substituant, on obtient l'équation différentielle du premier ordre :

$$\boxed{RC \frac{dv_s(t)}{dt} + v_s(t) = v_e(t)}. \quad (2)$$

On pose la **constante de temps** $\tau = RC$ (en secondes). L'équation devient :

$$\tau \frac{dv_s(t)}{dt} + v_s(t) = v_e(t). \quad (3)$$

Fonction de transfert

En considérant des conditions initiales nulles, la transformée de Laplace de l'équation différentielle s'écrit :

$$\tau s V_s(s) + V_s(s) = V_e(s) \implies (\tau s + 1) V_s(s) = V_e(s).$$

La fonction de transfert est donc :

$$H(s) = \frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}. \quad (4)$$

Il s'agit d'un filtre passebas du premier ordre avec un gain statique unitaire $K = 1$.

Caractéristiques du système du premier ordre

Les propriétés fondamentales sont résumées cidessous.

Domaine temporel

- **Pôle** : $s_p = -1/\tau$. Le système est stable car le pôle est à partie réelle négative.
- **Gain statique** : $K = H(0) = 1$.
- **Réponse indicielle** (à un échelon d'amplitude E) : $v_s(t) = E(1 - e^{-t/\tau})u(t)$.
- **Constante de temps** $\tau = RC$: temps nécessaire pour atteindre 63,2% de la valeur finale.
- **Temps de montée** t_r (10 % à 90 %) : $t_r \approx 2,2 \tau$.
- **Temps de réponse à 2 %** (settling time) : $t_s \approx 4 \tau$.
- **Erreur statique** nulle pour une entrée échelon.

Domaine fréquentiel

- **Pulsation de coupure à -3** : $\omega_c = 1/\tau$.
- **Bande passante** : $[0, \omega_c]$.
- **Pente asymptotique** : 0/décade en basse fréquence, -20/décade après ω_c .
- **Phase** : $0^\circ \rightarrow -90^\circ$, valant -45° à ω_c .

Diagramme de Bode

Pour une illustration concrète, on fixe $\tau = 1$ s (par exemple $R = 1, C = 1$ mF). La fonction de transfert devient $H(s) = \frac{1}{s+1}$. Le diagramme de Bode (gain et phase) est représenté cidessous.

Table 1 – Caractéristiques clés d'un système du premier ordre $1/(\tau s + 1)$.

Grandeur	Expression
Constante de temps	$\tau = RC$
Pôle	$s = -1/\tau$
Gain statique	$K = 1$
Temps de montée $0 \rightarrow 90\%$	$t_r \approx 2,2 \tau$
Temps de réponse à 2%	$t_s \approx 4 \tau$
Pulsation de coupure	$\omega_c = 1/\tau$

Analyse du diagramme

- **Amplitude** : constante à 0 jusqu'à ω_c , puis décroît de -20 par décade.
- **Phase** : part de 0° , passe par -45° à ω_c et tend asymptotiquement vers -90° .

Résolution de l'équation différentielle par la transformée de Laplace

On considère une entrée échelon d'amplitude E : $v_e(t) = E u(t)$. Sa transformée est $V_e(s) = \frac{E}{s}$. La sortie s'écrit :

$$V_s(s) = H(s) V_e(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \cdot \frac{E}{s} = E \cdot \frac{1}{s(\tau s + 1)}.$$

On décompose en éléments simples :

$$\frac{1}{s(\tau s + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{\tau s + 1}.$$

En multipliant par $s(\tau s + 1)$ et en identifiant, on trouve $A = 1$ et $B = -\tau$. D'où :

$$V_s(s) = E \left(\frac{1}{s} - \frac{\tau}{\tau s + 1} \right) = E \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau} \right).$$

La transformée inverse (table des transformées) donne :

$$v_s(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right) u(t).$$

On retrouve bien la réponse indicielle classique. La tension aux bornes du condensateur croît exponentiellement de 0 à E , avec une constante de temps τ .

Code MATLAB 1 – Réponse temporelle et caractéristiques

Le script suivant calcule et affiche la réponse indicielle d'un circuit RC, puis extrait automatiquement la constante de temps, le temps de montée et le temps de réponse à 2%.

```
1  %% Analyse d'un circuit RC du premier ordre
2  clear; close all; clc;
3
4  % Param tres
5  R = 1e3;      % 1 kOhm
6  C = 1e-6;     % 1 F
7  tau = R*C;    % constante de temps
8  E = 5;        % amplitude de l' chelon (V)
9
10 % Fonction de transfert
11 num = 1;
12 den = [tau 1];
13 sys = tf(num, den);
14
15 % R ponse indicielle
16 figure;
17 step(sys*E);   % multiplication par l'amplitude E
18 title('R ponse indicielle du circuit RC');
19 xlabel('Temps (s)');
20 ylabel('Tension v_s(t) (V)');
21 grid on;
22
23 % Extraction des caract ristiques
24 info = stepinfo(sys*E);
25 t_r = info.RiseTime;      % temps de mont e 10%-90%
26 t_s = info.SettlingTime;  % temps de r ponse 2%
27 y_final = E;             % gain statique = 1 => valeur
    finale = E
28
29 fprintf('Constante de temps tau    = %.4e s\n', tau);
30 fprintf('Temps de mont e (10-90%) = %.4e s\n', t_r);
31 fprintf('Temps de r ponse 2%      = %.4e s\n', t_s);
32 fprintf('Valeur finale              = %.2f V\n', y_final);
33 fprintf('Pulsation de coupure        = %.4e rad/s\n', 1/tau);
```

Listing 1 – Script MATLAB d'analyse temporelle

Ce code trace la courbe de réponse et affiche dans la console les grandeurs caractéristiques.

Code MATLAB 2 – Interface graphique interactive

Ce second script crée une interface utilisateur avec des curseurs pour R et C . Les modifications mettent à jour en temps réel :

- la constante de temps $\tau = RC$,
- le diagramme de Bode (gain et phase),
- la réponse indicielle,
- les temps caractéristiques.

```
1 function rc_gui
2 % Interface graphique interactive pour circuit RC
3
4 % Cr ation de la figure
5 fig = figure('Name', 'Interface RC - Premier ordre', ...
6             'NumberTitle', 'off', 'Position', [100 100 900 650])
7
8 % Valeurs initiales
9 R0 = 1000; % Ohm
10 C0 = 1e-6; % Farad
11
12 % Calculs initiaux
13 tau0 = R0 * C0;
14 sys0 = tf(1, [tau0 1]);
15
16 % --- Panneau de contr le ---
17 uipanel('Title', 'Param tres du circuit', 'FontSize', 11, ...
18         'Position', [0.02 0.55 0.3 0.4]);
19
20 % Curseur pour R
21 uicontrol('Style', 'text', 'String', 'R sistance R (Ohm)', ...
22           'Position', [30 470 150 20]);
23 sliderR = uicontrol('Style', 'slider', 'Min', 100, 'Max', 10000,
24                    ...
25                    'Value', R0, 'Position', [30 450 150 20]);
26 txtR = uicontrol('Style', 'text', 'String', num2str(R0), ...
27                  'Position', [190 450 60 20]);
28
29 % Curseur pour C
30 uicontrol('Style', 'text', 'String', 'Capacit C (Farad)', ...
```

```

30         'Position', [30 410 150 20]);
31 sliderC = uicontrol('Style', 'slider', 'Min', 0.1e-6, 'Max', 10e
    -6, ...
32         'Value', C0, 'Position', [30 390 150 20]);
33 txtC = uicontrol('Style', 'text', 'String', num2str(C0), ...
34         'Position', [190 390 60 20]);
35
36 % Affichage de tau
37 txtTau = uicontrol('Style', 'text', 'String', ['\tau = ' num2str(
    tau0) ' s'], ...
38         'Position', [30 340 200 30], 'FontSize', 12,
    ...
39         'BackgroundColor', 'white');
40
41 % --- Axes pour les trac s ---
42 axBodeMag = subplot(2,2,2); % Bode gain
43 axBodePhase = subplot(2,2,4); % Bode phase
44 axStep = subplot(2,2,1); % R ponse indicielle
45
46 % --- Callbacks des curseurs ---
47 addlistener(sliderR, 'Value', 'PostSet', @update);
48 addlistener(sliderC, 'Value', 'PostSet', @update);
49
50 % Appel initial
51 update();
52
53 function update(~,~)
54     R = get(sliderR, 'Value');
55     C = get(sliderC, 'Value');
56     tau = R * C;
57     set(txtR, 'String', num2str(R, '%.0f'));
58     set(txtC, 'String', num2str(C, '%.2e'));
59     set(txtTau, 'String', ['\tau = ' num2str(tau, '%.3e') ' s
    ']);
60
61 % Fonction de transfert
62 sys = tf(1, [tau 1]);
63
64 % Diagramme de Bode
65 w = logspace(0, 6, 200); % de 1 rad/s 1e6 rad/s
66 [mag, phase, wout] = bode(sys, w);

```

```

67     mag = squeeze(mag);
68     phase = squeeze(phase);
69
70     axes(axBodeMag);
71     semilogx(wout, 20*log10(mag), 'LineWidth', 1.5);
72     grid on; title('Bode - Gain'); xlabel('\omega (rad/s)');
73     ylabel('dB');
74     hold on;
75     plot([1/tau 1/tau], [-40 5], 'r--');
76     hold off;
77
78     axes(axBodePhase);
79     semilogx(wout, phase, 'LineWidth', 1.5);
80     grid on; title('Bode - Phase'); xlabel('\omega (rad/s)');
81     ylabel(' ');
82     hold on;
83     plot([1/tau 1/tau], [-100 10], 'r--');
84     hold off;
85
86     % R ponse indicielle
87     axes(axStep);
88     step(sys*5, 5*tau); % chelon d'amplitude 5 V
89     title('R ponse indicielle (E=5 V)');
90     grid on;
91
92     % Affichage des caract ristiques dans la console
93     info = stepinfo(sys);
94     fprintf('---\n');
95     fprintf('R = %.0f Ohm, C = %.2e F, tau = %.4e s\n', R, C,
96             tau);
97     fprintf('Temps de mont e : %.4e s\n', info.RiseTime);
98     fprintf('Temps de r ponse : %.4e s\n', info.SettlingTime);
99     fprintf('Pulsation de coupure : %.4e rad/s\n', 1/tau);
100 end
end

```

Listing 2 – Script MATLAB de l'interface graphique

En faisant glisser les curseurs, on observe immédiatement l'influence de R et C sur la dynamique du système.

Équation caractéristique et points complémentaires

Équation caractéristique

L'équation caractéristique est obtenue en annulant le dénominateur de la fonction de transfert :

$$\boxed{\tau s + 1 = 0}.$$

Sa racine, $s = -1/\tau$, est le pôle unique du système. Sa position dans le plan complexe conditionne entièrement le comportement dynamique :

- Une constante de temps τ **faible** (pôle très négatif) donne une réponse rapide, une bande passante large.
- Une constante de temps τ **élevée** (pôle proche de l'origine) rend le système lent.

Influence de R et C

- R **augmente** $\Rightarrow \tau$ augmente $\Rightarrow$ réponse plus lente, fréquence de coupure plus basse.
- C **augmente** $\Rightarrow \tau$ augmente $\Rightarrow$ même effet.

L'interface graphique précédente permet de visualiser ces effets en direct.

Réponse à d'autres entrées

- **Impulsion** ($v_e(t) = \delta(t)$) : $v_s(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$. La constante de temps gouverne la décroissance.
- **Rampe** ($v_e(t) = t u(t)$) : $v_s(t) = t - \tau + \tau e^{-t/\tau}$. Une erreur de traînage apparaît, égale à τ en régime permanent.

Aspects énergétiques

L'énergie emmagasinée dans le condensateur est $W(t) = \frac{1}{2} C v_s^2(t)$. La puissance dissipée dans la résistance est $P_R(t) = R i^2(t)$. Ces considérations sont importantes pour le dimensionnement thermique.

Application au filtrage

Le circuit RC est un filtre passebas élémentaire. En choisissant R et C tels que $1/(2\pi\tau) = f_c$, on fixe la fréquence de coupure souhaitée pour atténuer les signaux de fréquence supérieure.

Analogie avec d'autres systèmes

De nombreux systèmes physiques suivent une dynamique du premier ordre :

- Thermique : montée en température d'un corps (constante de temps thermique).

- Hydraulique : vidange d'un réservoir.
- Mécanique : système masse-amortisseur.

La forme canonique $K/(\tau s + 1)$ est universelle.

Conclusion

Ce rapport a détaillé le circuit RC en tant que système du premier ordre : sa modélisation, sa fonction de transfert, ses caractéristiques temporelles et fréquentielles, la résolution par Laplace, ainsi que des codes MATLAB pour l'analyse et la simulation interactive. L'équation caractéristique $\tau s + 1 = 0$ révèle un unique pôle stable. La constante de temps $\tau = RC$ est le paramètre clé gouvernant la rapidité et la bande passante. L'interface graphique proposée facilite la compréhension intuitive de ces concepts.

$$\tau = 1^2)); \omega$$

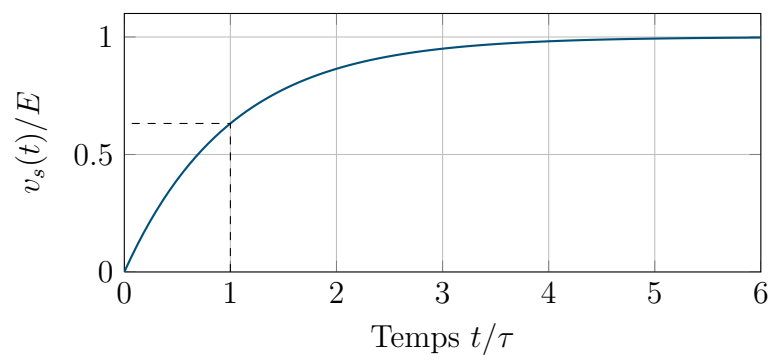


Figure 3 – Réponse indicielle normalisée $v_s(t)/E = 1 - e^{-t/\tau}$.